A napsugárzás közvetlen felhasználása

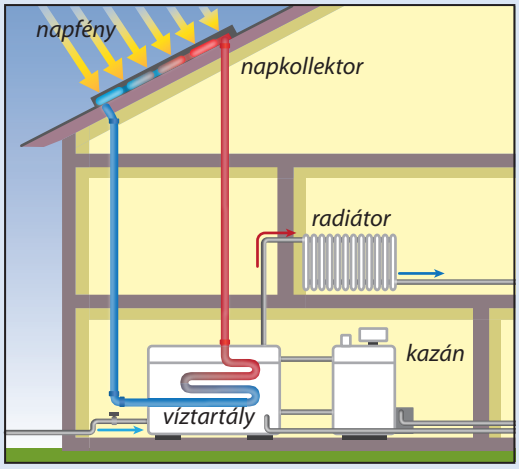
Az előző órán már tanultuk, hogy ha szénnel vagy fával fűtünk, **közvetve** a Nap energiáját használjuk fel. Ugyanez a helyzet akkor is, ha erőműveinket, járműveinket földgázzal, kőolajjal vagy a kőolaj származékaival működtetjük.

A napenergiát azonban **közvetlenül** is felhasználhatjuk. Ennek két legismertebb eszköze a **napkollektor** és a **napelem.**

A napkollektor csőrendszere folyadékot tartalmaz, amely a napsugárzás hatására felmelegszik. A napelemek a Nap sugárzó energiáját elektromos energiává alakítják át.



Napkollektor elhelyezése a háztetőn

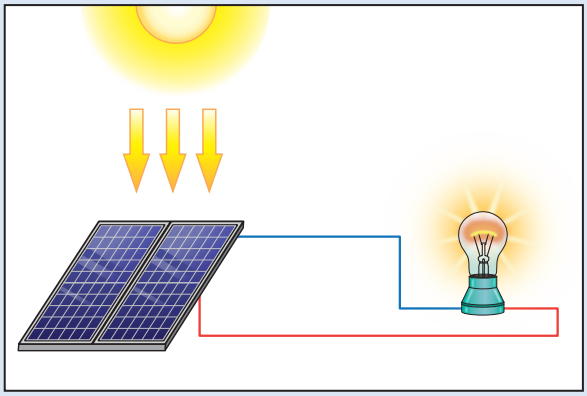


A napkollektor működése



Napelemmel működő utastájékoztató

A napkollektorok és napelemek **működése közben** nem keletkezik semmilyen melléktermék. A napenergia tiszta és környezetbarát energia.



A napelem működése

Nem megújuló energiaforrások

A szén, a kőolaj és a földgáz csak egy meghatározott mennyiségben van jelen a Földön. Ha kibányásszuk, kitermeljük őket, előbb-utóbb elfogynak – és nem újulnak meg. Ezért a szénre, a kőolajra és a földgázra azt mondjuk: **nem megújuló energiaforrások.**

Megújuló energiaforrások

A kivágott fák helyére újakat ültethetünk. A levágott energiafű is újra nő. Igaz, nem azonnal, de egy bizonyos idő után az új növények is megnőnek. Az erdő, az ültetvény megújul. Ezért a fára és az energiafűre azt mondjuk: **megújuló energiaforrások.**



Az energiafüvet Magyarországon is termesztik



A szárított energiafüvet összepréselve használják fűtésre. Ez a pellet

Ne feledkezzünk el a Napról, a szélről és a vízről sem!

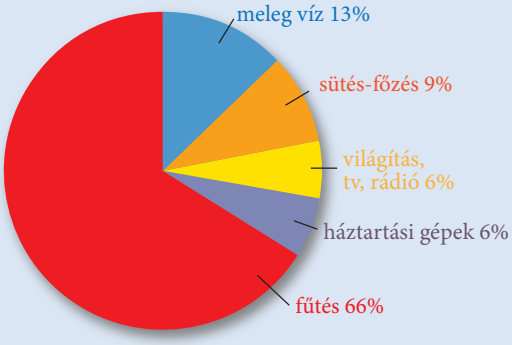
A Nap este lenyugszik, de reggel újra felkel. A szél ugyan eláll, de nemsokára újra fújni kezd; a patakok, folyók vize is mindennap rendelkezésünkre áll. Újra és újra felhasználhatjuk a napsugárzást, az áramló levegő és az áramló víz energiáját. Ezért azt mondjuk, hogy a napenergia, a szél- és vízenergia is **megújuló energiaforrások.**

Takarékoskodjunk!

A világ energiaellátásában a nem megújuló energiaforrásoké a főszerep. A felhasznált energia kb. 80%-a szén, kőolaj és földgáz elégetéséből származik – pedig jól tudjuk, hogy ezek előbb-utóbb elfogynak.

A legnagyobb energiafelhasználó az ipar, de jelentős a háztartások „fogyasztása" is.

Egy **átlagos magyar háztartás** energiafelhasználását az ábra mutatja. Láthatjuk, hogy a legtöbb energiát fűtésre és vízmelegítésre használjuk. Kevesebb, de nem jelentéktelen a sütés-főzés, a világítás és az elektromos eszközök energiaigénye sem. Jelentős megtakarítást érhetünk el, ha ezeket csak a szükséges mértékben használjuk!








Ez bizony pazarlás!

Mit kellene tenni, és miért?

Ellenőrizd tudásodat!

1. Milyen eszközökkel használhatjuk fel közvetlenül a napenergiát?
2. Sorolj fel megújuló és nem megújuló energiaforrásokat!
3. Mi szerint különböztetjük meg őket?
4. Hogyan tudunk takarékoskodni a fűtéssel és a világítással? Miért fontos ez?